Örnek: Her $x \in \mathbb{R}$ için $x^2 + 2 > 0$'dır.

İspat: $x < 0$ veya $x \geq 0$ için $x^2 \geq 0$'dır. Böylece her bir $x \in \mathbb{R}$ için $x^2 + 2 \geq 2 > 0$'dır.

## Doğrudan İspat

**Örnek:** Bir tam sayı çift ise karesi de çifttir.

**İspat:** n tam sayısı çift ise $n = 2k$ olacak şekilde bir k tam sayısı vardır. $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \cdot (2k^2)$ $n^2 = 2t$, $t = 2k^2$'dir. O hâlde $n^2$ çifttir.

## Karşıt Tersle İspat (Olmayana Ergi Yöntemi)

**Örnek:** Karesi tek olan sayının kendisi de tektir.

p: karesi tek olan sayı

q: sayı tektir.

$p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

**İspat Yöntemi**

q' = (sayı tektir)' = sayı çifttir.

p' = (karesi tektir)' = karesi çifttir.

$q' \Rightarrow p'$

q': sayı tek olmasın ≡ sayı çifttir.

$x = 2n \Rightarrow x^2 = (2n)^2 = 4n^2 = 2 \cdot (2n^2) = 2t$

$n \in \mathbb{Z}$ için $t = 2n^2 \in \mathbb{Z}$ olup, $x^2$ çifttir.

$\sim q \Rightarrow \sim p$: Sayı çift ise karesi çifttir.

## Çelişki Bulma

**Örnek:** $\sqrt{2}$ 'nin rasyonel bir sayı olmadığını ispatlayınız.

**İspat:** $\sqrt{2}$ rasyonel bir sayı olsun. Bu durumda $q \neq 0$ olmak üzere $\sqrt{2} = p / q$ ve $(p,q) = 1$ olacak şekilde $p, q \in \mathbb{Z}$ vardır.

$\sqrt{2} = p / q$ olup $p = \sqrt{2}q$

$p^2 = 2q^2$ çift olup p çifttir.

p çift ise $p = 2t$ olacak şekilde $t \in \mathbb{Z}$ vardır.

$p = 2t \Rightarrow p^2 = 4t^2 = 2q^2 \Rightarrow 2t^2 = q^2$ çift olup q çifttir.

q çift $\Rightarrow q = 2r$ olacak şekilde $r \in \mathbb{Z}$ vardır.

p,q çift ⇒ (p,q) ≠ 1 olup çelişkilidir. Bu ise √2 'nin rasyonel olmadığını gösterir.

# Tümevarım

**Örnek:** Her $n \in \mathbb{N}$ için $1 + 3 + ... + (2n - 1) = n^2$

**İspat:** n = 1 için $1 = 1^2$ olup iddia doğrudur.

İddia n = k için doğru yani; $1 + 3 + ... + (2k - 1) = k^2$ olsun.

Şimdi n = k + 1 için iddianın doğruluğunu gösterelim.

$1 + 3 + ... + (2k - 1) + (2(k + 1) - 1) = k^2 + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$ olur ki bu bize iddianın n = k + 1 için de doğru olduğunu gösterir.

O hâlde her $n \in \mathbb{N}$ için iddia doğrudur.

**Örnek:** $1 / (1 \cdot 2) + 1 / (2 \cdot 3) + 1 / (3 \cdot 4) + ... + 1 / (n(n+1)) = n / (n+1)$ olduğunu gösteriniz.

**İspat:** n = 1 ⇒ $1 / (1 \cdot 2) = 1 / (1+1) = 1/2$ olup iddia doğrudur.

**İspat Yöntemleri**

n = k ⇒ $1/(1 . 2) + 1/(2 . 3) + ... + 1/(k(k+1)) = k/(k+1)$ doğru olsun.

n = k + 1 ⇒ $1/(1 . 2) + 1/(2 . 3) + ... + 1/(k(k+1)) + 1/((k+1)(k+2)) = (k+1)/(k+2)$

$= k/(k+1) + 1/((k+1)(k+2))$

$= (k(k + 2) + 1) / ((k + 1)(k + 2)) = (k^2 + 2k + 1) / ((k + 1)(k + 2)) = ((k + 1)(k + 1)) / ((k + 1)(k + 2)) = (k + 1) / (k + 2)$

# NİCELEYİCİLER

**Örnek:** Aşağıdaki önermelerin her biri bir açık önermedir.

(a) p: En az bir x için $|x - 1| \leq 2$'dir. (Bu önermenin doğruluk değeri 0'dır.)

(b) q: Her x için $|x - 1| \leq 2$'dir. q önermesi için $|x - 1| \leq 2$ olacak şekilde en az bir x vardır. (Bu önerme mesela x = 2 için doğrudur. Dolayısıyla önermenin doğruluk derecesi 1'dir.)

**ÇÖZÜMLÜ SORULAR**

**1.** p: "$\forall x \in \mathbb{Z}$ için $2^x + 1$ asal sayıdır" önermesinin yanlış olduğunu aksine örnek vererek ispatlayınız.

Çözüm: $x = 3 \in \mathbb{Z}$ için $2^3 + 1 = 9$ asal değildir. Önerme yanlıştır.

**2.** 1. sorudaki önerme p: "En az bir $x \in \mathbb{Z}$ için $2^x + 1$ asal sayıdır" şeklinde olsaydı p'nin doğruluk değeri nedir?

**Çözüm:** $x = 4 \in \mathbb{Z}$ için $2^4 + 1 = 17$ asal olup p doğru olurdu.

**3**. "$\forall n \in \mathbb{Z}$ için n + 1 çifttir $\Leftrightarrow$ n tektir" önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

**Çözüm:**

p: n + 1 çift , q: n tek

$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$

$p \Rightarrow q$ : n + 1 çift $\Rightarrow$ $n + 1 = 2k \Rightarrow n = 2k - 1$ tektir (önerme doğru)

$q \Rightarrow p$ : n tek $\Rightarrow$ $n = 2k + 1 \Rightarrow n + 1 = 2k + 1 + 1 \Rightarrow n + 1 = 2(k + 1)$ çifttir (önerme doğru)

$D \wedge D = D$ olduğundan "$\forall n \in \mathbb{Z}$ için n + 1 çifttir $\Leftrightarrow$ n tektir" önermesi doğrudur

**4**. "Ardışık iki tam sayının çarpımı çifttir" önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

**Çözüm:** x ve y ardışık iki tam sayı olsun. $x = a$ ve $y = a + 1$ olup $xy = a(a + 1)$

1. durum: a tek $\Rightarrow$ $a = 2k + 1$ şeklindedir.

$xy = a(a + 1) = (2k + 1)(2k + 2) = 2(2k + 1)(k + 1)$

xy = 2 . t çifttir

**İspat Yöntemleri**

2. durum: a çift $\Rightarrow$ $a = 2k$ şeklindedir.

$xy = a(a + 1) = 2[k(2k + 1)]$ çifttir

**5.** "$\forall x \in \mathbb{Z}$ için $x^2 + x + 5$ çift ise x tektir" önermesinin doğruluğunu karşıt tersle ispatlayınız.

Çözüm:

p: $x^2 + 2x + 5$ çift

q: x tek

$p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

q': x çift

p': $x^2 + 2x + 5$ tek

q': x çift $\Rightarrow$ $x = 2k$ şeklindedir.

p': $x^2 + 2x + 5$ tek $= (2k)^2 + 2(2k) + 5 = 2[2k^2 + 2k + 2] + 1 = 2t + 1$

p': tektir

q' ⇒ p' doğru ise p ⇒ q doğrudur.

**6**. "∀x ∈ ℝ için $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözüm kümesi boştur" teoremini çelişki yoluyla çözünüz.

**Çözüm:** p: "∀x ∈ ℝ için $x^2 + 1 = 0$"

q: "Ç = ∅"

p ⇒ q' çelişki oluyorsa önerme doğrudur.

Varsayalım ki ∀x ∈ ℝ için $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözüm kümesi Ç ≠ ∅ olsun.

$x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1$

∀x ∈ ℝ için $x^2 \geq 0$ } çelişkidir.

**7.** p: "a ∈ ℝ için a > 1 ise 1/a < 1'dir" teoremini çelişki yoluyla ispatlayınız.

**Çözüm:**

p: a > 1

q: 1/a < 1 } p ⇒ q' olduğunu kabul edelim.

a > 1 ve 1/a ≥ 1 olsun.

a > 1 ve $a \cdot 1/a \geq a \Rightarrow 1 \geq a$

(Oklarla a > 1 ve 1 ≥ a ifadelerinden yola çıkılarak) Çelişkidir.

Bu durumda iddia doğrudur.

a ∈ ℝ için a > 1 ise 1/a < 1'dir.

**DEĞERLENDİRME SORULARI**

**1.** Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere ne denir?

A) Aksiyom B) Teorem C) Önerme D) Lemma

**Çözüm:** Doğru cevap A şıkkıdır. Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere aksiyom denir.

**2**. Aşağıdakilerden hangisi ispat yöntemi değildir?

A) Olmayana ergi yöntemi B) Tümevarım

C) Aşikâr ispat D) Karşıtını bulma

**Çözüm:** Doğru cevap D şıkkıdır. Karşıtını bulma bir ispat yöntemi değildir.

**3.** $p \Rightarrow q$ önermesinin doğruluğu aynı tipteki bir dizi önermenin doğruluğunu göstermekle eşdeğerdir. Bahsi geçen ispat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşikâr ispat B) Doğrudan ispat

C) Karşıt tersle ispat D) Çelişki bulma

**Çözüm:** Doğru cevap B şıkkıdır. $p \Rightarrow q$ önermesinin doğruluğunun $p \Rightarrow q_1$, $q_1 \Rightarrow q_2$, ..., $q_r \Rightarrow q$ şeklinde bir dizi önermenin gösterimiyle ispatını yapmaya doğrudan ispat yöntemi denir.

**4**. Aşağıdakilerden hangisi bir niceleyicidir?

A) ise B) ancak ve ancak

C) hiçbir D) veya

**Çözüm:** Doğru cevap C şıkkıdır. Niceleyiciler bütün, her, en az, hiçbir gibi kelimelerdir. A, B ve D şıkkında verilenler bileşik önerme yapmak için kullanılan bağlaçlardır.

**5**. Aşağıdakilerden hangisi evrensel niceleyicidir?

A) her B) en az bir

C) bazı D) hiçbir

**Çözüm**: Doğru cevap A şıkkıdır. Evrensel niceleyici "her"dir.

**6.** Varlık niceleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) her B) en az bir

C) bazı D) hiçbir

**Çözüm:** Doğru cevap B şıkkıdır. Varlık niceleyicisi "en az bir"dir.

**ALIŞTIRMALAR VE ÇÖZÜMLERİ**

1. $1^2 + 2^2 + ... + n^2 = (n(n+1)(2n+1)) / 6$ olduğunu ispatlayınız.

**Çözüm:**

Adım 1 (n = 1 için):

Sol taraf: $1^2 = 1$

Sağ taraf: $(1 . (1+1) . (2.1+1)) / 6 = (1 . 2 . 3) / 6 = 6 / 6 = 1$

Eşitlik n = 1 için doğrudur.

Adım 2 (n = k için doğru kabul edelim):

$1^2 + 2^2 + ... + k^2 = (k(k+1)(2k+1)) / 6$ olsun.

Adım 3 (n = k + 1 için doğruluğunu gösterelim):

Eşitliğin her iki tarafına $(k+1)^2$ ekleyelim:

$1^2 + 2^2 + ... + k^2 + (k+1)^2 = [ (k(k+1)(2k+1)) / 6 ] + (k+1)^2$

$= (k+1) . [ (k(2k+1)) / 6 + (k+1) ]$

$= (k+1) . [ (2k^2 + k + 6k + 6) / 6 ]$

$= (k+1) . [ (2k^2 + 7k + 6) / 6 ]$

$= (k+1) . (k+2) . (2k+3) / 6$

Bu ifade, formülde n yerine (k+1) yazıldığında elde edilecek ifadenin aynısıdır. O hâlde ispat tamamlanmıştır.

**2**. x ve y tam sayıları için xy çifttir ⇔ x çift veya y çift olduğunu ispatlayınız.

**Çözüm**: Bu bir "ancak ve ancak" (⇔) önermesi olduğundan iki yönlü ispat yapılmalıdır.

(⇒) xy çift ise x çift veya y çifttir:

Bunu "karşıt ters" (olmayana ergi) yöntemiyle ispatlayalım. "x çift veya y çift" ifadesinin değili "x tek VE y tek"tir.

x ve y tek olsun. $x = 2a + 1$ ve $y = 2b + 1$ $(a, b \in \mathbb{Z})$.

$xy = (2a + 1)(2b + 1) = 4ab + 2a + 2b + 1 = 2(2ab + a + b) + 1$

$2ab + a + b = t$ olsun. $xy = 2t + 1$ olur ki bu tek sayıdır.

Çarpımları tek olduğuna göre, xy'nin çift olması için x veya y'den en az birinin çift olması zorunludur.

(⇐) x çift veya y çift ise xy çifttir:

x çift olsun $(x = 2k)$.

$xy = (2k)y = 2(ky)$. (ky) bir tam sayı olduğundan çarpım 2'nin katıdır, yani çifttir. (y çift olsa da aynı durum geçerlidir).

İki yön de sağlandığı için önerme doğrudur.

**3.** Her $n \in \mathbb{Z}$ için $n^2$ çift ise n çift sayıdır. İspatlayınız.

**Çözüm:** Önermenin karşıt tersi: "Her $n \in \mathbb{Z}$ için n tek sayı ise $n^2$ tek sayıdır." n tek sayı olsun. $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$) şeklinde yazılabilir. $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ $2k^2 + 2k = t$ bir tam sayı olduğundan, $n^2 = 2t + 1$ formundadır ve tek sayıdır. Karşıt tersi doğru olduğundan asıl önerme ("$n^2$ çift ise n çifttir") de kesinlikle doğrudur.

**4**. Her $n \in \mathbb{Z}$ için n tek ise $n^2$ tektir. İspatlayınız.

**Çözüm:**

n tek sayı olduğuna göre $k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere $n = 2k + 1$ şeklinde yazılabilir. Her iki tarafın karesini alalım: $n^2 = (2k + 1)^2$ $n^2 = 4k^2 + 4k + 1$ $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ $2k^2 + 2k$ ifadesi bir tam sayıdır, buna t diyelim ($t \in \mathbb{Z}$). $n^2 = 2t + 1$ sonucuna ulaşılır. 2'nin katından 1 fazla olan sayılar tek sayı olduğundan $n^2$ tektir.

Herhangi üç ardışık tam sayının çarpımı 6 ile bölünebilir. İspatlayınız.

Çözüm: Herhangi üç ardışık tam sayıyı n, n+1, n+2 (veya n-1, n, n+1) olarak belirleyelim. Çarpımları: n . (n+1) . (n+2) olur.

Bir sayının 6'ya tam bölünebilmesi için hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilmesi gerekir.

Ardışık üç sayıdan mutlaka en az biri çift sayıdır (2'nin katıdır). Bu yüzden çarpımları 2'ye tam bölünür.

Ardışık üç sayıdan mutlaka tam olarak bir tanesi 3'ün katıdır. Bu yüzden çarpımları 3'e tam bölünür.

Çarpım hem 2'ye hem de 3'e tam bölündüğü için (2 ve 3 aralarında asal olduğundan) 2 . 3 = 6'ya tam bölünür. İspat tamamlanmıştır.